

Bloque 08 - Estadística para decisiones

Propósito

Medir incertidumbre, evaluar diferencias y comunicar resultados sin convertir una prueba estadística en una respuesta automática.

Lecciones

1. Describir variabilidad
2. Población, muestra y sesgo
3. Probabilidad e incertidumbre
4. Intervalos y pruebas de hipótesis
5. Experimentos A/B
6. Tamaño de efecto y decisión

Práctica

Analiza [un experimento de onboarding](#) y revisa [la interpretación](#).

Describir variabilidad

Objetivos y prerequisites

Sabrás resumir un conjunto sin esconder su dispersión. Requiere promedios y distribuciones.

La media responde “¿cuál es el promedio?”, pero no “¿cuánto varían los casos?”. Mediana, percentiles, rango y desviación estándar describen perspectivas distintas. En tiempos de carga, una media de dos segundos puede convivir con usuarios que esperan veinte; los percentiles altos suelen importar para experiencia real.

No elijas la medida que haga mejor la historia. Declara por qué la métrica representa la decisión: media para coste total esperado, mediana para cliente típico, percentil 95 para un compromiso de rendimiento.

Resumen

Centro y variabilidad se interpretan juntos. Continúa con [población y muestra](#).

Población, muestra y sesgo

Objetivos y prerequisites

Distinguirás el conjunto sobre el que quieres decidir de los datos que realmente observaste.

La **población** es el conjunto de interés, por ejemplo todos los nuevos usuarios elegibles. Una **muestra** es una parte observada. Un **estadístico** resume la muestra; un parámetro describe la población. Muestras diferentes producen resultados diferentes: esa variabilidad no es un fallo, es la razón para comunicar incertidumbre.

El problema no se arregla solo con más filas. Si solo respondieron usuarios muy activos a una encuesta, hay **sesgo de selección**: la muestra puede ser grande y seguir sin representar a la población.

Resumen

Pregunta siempre quién quedó dentro, quién fuera y por qué. Sigue con [probabilidad e incertidumbre](#).

Probabilidad e incertidumbre

Objetivos y prerequisites

Usarás probabilidad como modelo de incertidumbre, no como promesa sobre un caso individual.

Una probabilidad expresa qué tan frecuente sería un resultado dentro de un modelo y unas condiciones. Si una conversión histórica es 10 %, no significa que cada décimo usuario vaya a comprar ni que el siguiente tenga 10 % “garantizado”. Depende de población, periodo, medición y estabilidad del proceso.

La incertidumbre aparece porque observamos una parte del proceso, existe variación y las mediciones pueden tener error. Separar esos componentes evita comunicar una cifra estimada como si fuera exacta.

Resumen

Un modelo probabilístico necesita supuestos explícitos. Sigue con [intervalos y pruebas](#).

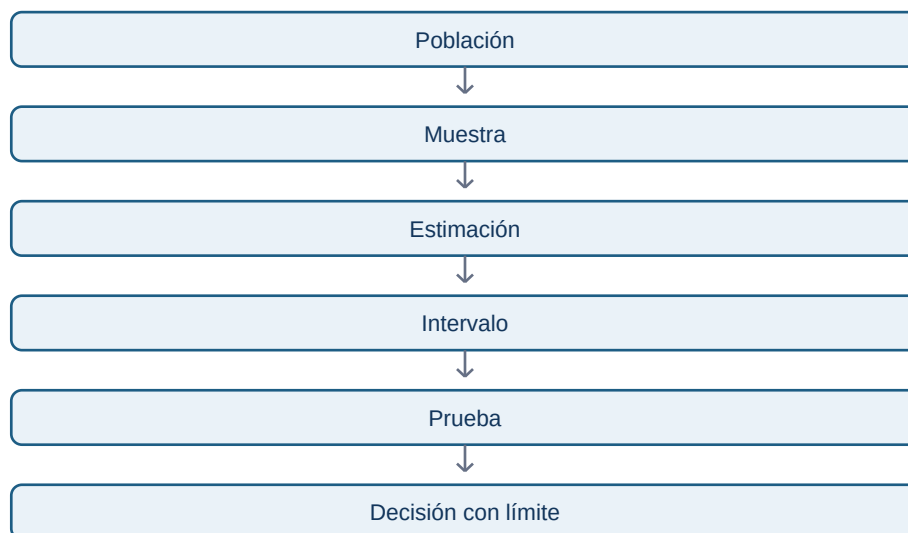
Intervalos y pruebas de hipótesis

Objetivos y prerequisites

Interpretarás un intervalo y un p-valor sin atribuirles un significado que no tienen.

Un intervalo de confianza ofrece un rango de valores compatibles con un método, datos y nivel de confianza bajo sus supuestos. Una prueba compara datos con una **hipótesis nula**, por ejemplo “no hay diferencia de conversión”. Un p-valor pequeño indica que los datos serían poco compatibles con esa hipótesis si el modelo fuera correcto.

No dice la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, no mide importancia de negocio y no corrige sesgo, medición mala ni pruebas repetidas. Comunica efecto absoluto, relativo, intervalo y decisión propuesta.



Resumen

La inferencia cuantifica incertidumbre; no sustituye juicio ni diseño. Continúa con [experimentos A/B](#).

Experimentos A/B

Objetivos y prerequisites

Diseñarás la estructura mínima de un experimento antes de mirar su resultado.

Un experimento A/B asigna unidades elegibles a variantes para comparar una métrica. Define antes población, unidad de asignación, métrica principal, guardrails, duración, tamaño necesario y criterio de decisión. Si aleatorizas por usuario pero mides por sesión sin cuidado, puedes contar varias veces una experiencia.

No mires cada día hasta encontrar significación: ese comportamiento eleva falsos positivos. También vigila calidad del tracking, exposición real a la variante y efectos por segmentos relevantes.

Límite

Un experimento válido estima efecto en la población y periodo estudiados; no garantiza el mismo efecto después de lanzar globalmente ni en otro mercado.

Práctica

Analiza el [experimento de onboarding](#) antes de leer su solución.

Tamaño de efecto y decisión

Objetivos y prerequisites

Vincularás una diferencia estadística con coste, beneficio, riesgo y recomendación.

Una diferencia minúscula puede resultar “significativa” con millones de usuarios y aun así no pagar el coste de ingeniería. Una diferencia grande con pocos datos puede ser prometedora pero incierta. Por eso una decisión profesional reúne tamaño absoluto, cambio relativo, intervalo, volumen afectado, guardrails y reversibilidad de la acción.

Ejemplo: +0,2 puntos de conversión puede significar miles de pedidos si hay mucho tráfico, pero no conviene lanzar si aumenta reclamaciones o si el intervalo incluye una pérdida importante. La recomendación debe declarar el umbral que hace que actuar merezca la pena.

Cierre

Estadística no concede permiso automático para afirmar o lanzar. Ayuda a calibrar qué se sabe, qué riesgo queda y qué evidencia faltaría.